Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 9 – Ünite 1 – *Eşzamanlılık Kavramları ve OpenMP – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavram ile doldurun.

1. Bir işletim sistemi süreci (process) kendi _____ alanına sahipken, aynı süreç içindeki izlekler (thread) bu alanı _____ olarak kullanır.
2. Eşzamanlılık (concurrency) birden fazla görevin _____ ilerlemesi anlamına gelirken, paralellik (parallelism) görevlerin fiziksel olarak _____ yürütülmesidir.
3. OpenMP'de bir `for` döngüsünü paralel çalıştırmak için `#pragma omp` _____ _____ direktifi kullanılır.
4. OpenMP'de her izleğin kendi kopyasına sahip olduğu değişkenlere _____ değişken, tüm izleklerin ortak eriştiği değişkenlere _____ değişken denir.
5. Birden fazla izleğin aynı veriye eş zamanlı erişip en az birinin yazma yapması durumuna _____ adı verilir.

Bölüm 2: Eşleştirme

(5 dakika – 10 puan)

Sol sütundaki OpenMP direktifini sağ sütundaki açıklamayla eşleştirin.

#	OpenMP Direktifi	#	Açıklama
1	`#pragma omp parallel`	a	Döngü iterasyonlarını izlekler arasında paylaştırır
2	`#pragma omp for`	b	Bir kod bloğunu yalnızca tek bir izleğin çalıştırmasını sağlar
3	`#pragma omp critical`	c	Paralel bölge açar; izlek takımı oluşturur
4	`#pragma omp single`	d	Paralel toplama/çarpma gibi birleştirme işlemi yapar
5	`reduction(+:toplam)`	e	Aynı anda yalnızca bir izleğin girebileceği kritik bölge tanımlar

Cevaplar: 1→_____ 2→_____ 3→_____ 4→_____ 5→_____

Bölüm 3: Çoktan Seçmeli

(5 dakika – 10 puan)

Her soru için doğru seçeneği işaretleyin.

1. Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlılık (concurrency) ile paralellik (parallelism) arasındaki temel farkı doğru açıklar?

A) Eşzamanlılık yalnızca çok çekirdekli işlemcilerde mümkündür.
B) Paralellik, görevlerin mantıksal olarak aynı anda ilerlemesidir.
C) Eşzamanlılık mantıksal, paralellik fiziksel aynı anda yürütmedir.
D) İkisi arasında hiçbir fark yoktur.

2. OpenMP'de `schedule(dynamic, 4)` ne anlama gelir?

   A) Her izleğe tam 4 iterasyon statik olarak atanır.
   B) İterasyon yükü 4'erli parçalar halinde boşalan izleğe verilir.
   C) Sadece 4 izlek oluşturulur.
   D) İlk 4 iterasyon paralel, geri kalanı sıralı çalışır.

3. Bir izlek (thread) ile bir süreç (process) arasındaki en temel fark nedir?

   A) İzlekler daha yavaş çalışır.
   B) Süreçler paylaşılan bellek kullanamaz.
   C) İzlekler aynı sürecin bellek alanını paylaşır.
   D) Süreçler yalnızca tek çekirdekte çalışır.

4. Aşağıdaki OpenMP kodunun çıktısı ne olur?

```
int x = 0;
#pragma omp parallel for reduction(+:x)
for (int i = 0; i < 100; ++i)
    x += 1;
std::cout << x;
```

   A) Tanımsız (data race)
   B) 100
   C) İzlek sayısına bağlı
   D) Derleme hatası

5. OpenMP'nin `std::thread`'e göre en belirgin sınırlaması hangisidir?

   A) Daha yavaş çalışır.
   B) Yalnızca döngü bazlı paralellik için uygundur; karmaşık izlek etkileşimi desteklemez.
   C) Sadece Linux'ta çalışır.
   D) C++20 ile uyumsuz olmuştur.

Bölüm 4: Kod Analizi

(10 dakika – 20 puan)

Aşağıdaki OpenMP kodunu inceleyin ve soruları cevaplayın.

```
1 #include <iostream>
2 #include <omp.h>
3
4 int main() {
5     int toplam = 0;
6
7     #pragma omp parallel num_threads(4)
8     {
9         int id = omp_get_thread_num();
```

```
10          #pragma omp for
11          for (int i = 1; i <= 12; ++i) {
12              toplam += i;
13              std::cout << "T" << id << ":i=" << i << " ";
14          }
15      }
16      std::cout << "\nToplam: " << toplam << std::endl;
17      return 0;
18  }
```

1. Bu kodda bir data race sorunu var mı? Varsa hangi satırda ve neden? (5 puan)

2. 12 iterasyon varsayılan (static) schedule ile 4 izleğe nasıl dağıtılır? Her izleğin hangi `i` değerlerini işlediğini yazın. (5 puan)

3. Data race sorununu `reduction` kullanarak düzeltin. Değiştirilmesi gereken satırı yeniden yazın. (5 puan)

4. Sorun `reduction` yerine `#pragma omp critical` ile de çözülebilir mi? Performans açısından hangisi tercih edilir ve neden? (5 puan)

Bölüm 5: Açık Uçlu Sorular

(10 dakika – 20 puan)

1. OBYS projesinde 10.000 öğrencinin dönem sonu not ortalamasını hesaplamak istiyorsunuz. Bu işlemi OpenMP ile nasıl paralelleştirirsiniz? Hangi direktifleri kullanırsınız ve dikkat etmeniz gereken veri paylaşım sorunlarını açıklayın. (10 puan)

2. OpenMP “fork-join” modeli nedir? Bu modelin avantajlarını ve dezavantajlarını, sıralı koda göre karşılaştırarak açıklayın. (10 puan)